



® SEP

SES

TecNM

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TOLUCA

INGENIERIA MECATRONICA

PR3 Manejando arreglos mediante ArrayList

PROGRAMACION AVANZADA

Presenta:

Gerardo Flores Castañeda

Profesor:

Castro Magaña Jesús Aurelio

METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, A 11 DE OCTUBRE DE 2024

MAIN

```
import javax.swing.SwingUtilities;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        // Crear inventario
        Inventario inventario = new Inventario();

        // Crear algunos objetos
        Arma espada = new Arma("Espada larga", 5, 10);
        Armadura casco = new Armadura("Casco de hierro", 2, 5);
        Miscelaneo pocion = new Miscelaneo("Poción de curación", 1);

        // Agregar al inventario
        inventario.agregarItem(espada);
        inventario.agregarItem(casco);
        inventario.agregarItem(pocion);

        // Ejecutar el proceso de usar ítems y sumar
        SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
            @Override
            public void run() {
                inventario.usarItems();
            }
        });
    }
}
```

INVENTARIO

```
import javax.swing.JOptionPane;
import java.util.ArrayList;

public class Inventario {
    private ArrayList<Item> items;

    public Inventario() {
        items = new ArrayList<>();
    }

    // Método para agregar un ítem al inventario
    public void agregarItem(Item item) {
        items.add(item);
    }

    // Método para permitir al usuario usar varios ítems consecutivamente
    public void usarItems() {
        int sumaDanio = 0;
        int sumaDefensa = 0;
        boolean continuar = true;

        while (continuar && !items.isEmpty()) {
            // Mostrar los nombres de los ítems disponibles en el inventario
            String[] nombresItems = new String[items.size()];
            for (int i = 0; i < items.size(); i++) {
                nombresItems[i] = items.get(i).getNombre();
            }
        }
    }
}
```

```

// Mostrar un cuadro de diálogo para que el usuario elija un ítem
String seleccion = (String) JOptionPane.showInputDialog(
    null,
    "Elige un ítem para usar:",
    "Seleccionar ítem",
    JOptionPane.QUESTION_MESSAGE,
    null,
    nombresItems,
    nombresItems[0]
);

// Si el usuario cancela o cierra el cuadro de diálogo, salir del ciclo
if (seleccion == null) {
    continuar = false;
    break;
}

Item itemAEliminar = null;

// Buscar el ítem seleccionado y usarlo
for (Item item : items) {
    if (item.getNombre().equals(seleccion)) {
        item.usar();

        // Sumar el daño o defensa del ítem usado
        if (item instanceof Arma) {
            sumaDanio += ((Arma) item).getDanio();
        } else if (item instanceof Armadura) {
            sumaDefensa += ((Armadura) item).getDefensa();
        }

        // Guardar el ítem a eliminar después del ciclo
        itemAEliminar = item;
        break;
    }
}

// Eliminar el ítem usado del inventario
if (itemAEliminar != null) {
    items.remove(itemAEliminar);
}

// Mostrar la suma acumulada de daño y defensa
JOptionPane.showMessageDialog(null,
    "Suma total de daño: " + sumaDanio + "\n" +
    "Suma total de defensa: " + sumaDefensa);

// Preguntar al usuario si quiere continuar usando más ítems
int respuesta = JOptionPane.showConfirmDialog(null, "¿Quieres usar otro ítem?");
if (respuesta != JOptionPane.YES_OPTION) {
    continuar = false;
}

// Mensaje si ya no hay más ítems en el inventario
if (items.isEmpty()) {
    JOptionPane.showMessageDialog(null, "No hay más ítems en el inventario.");
}

public void usarItem(String selectedItem) {
}

```

```
}
```

ARMADURA

```
import javax.swing.JOptionPane;

public class Armadura extends Item {
    private int defensa;

    public Armadura(String nombre, int peso, int defensa) {
        super(nombre, peso);
        this.defensa = defensa;
    }

    public int getDefensa() {
        return defensa;
    }

    @Override
    public void usar() {
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Equipando " + nombre + " con " + defensa + " puntos
de defensa.");
    }
}
```

ARMA

```
import javax.swing.JOptionPane;

public class Arma extends Item {
    private int danio;

    public Arma(String nombre, int peso, int danio) {
        super(nombre, peso);
        this.danio = danio;
    }

    public int getDanio() {
        return danio;
    }

    @Override
    public void usar() {
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Atacando con " + nombre + " causando " + danio + "
puntos de daño.");
    }
}
```

MISCELANEO

```
import javax.swing.JOptionPane;
```

```

public class Miscelaneo extends Item {

    public Miscelaneo(String nombre, int peso) {
        super(nombre, peso);
    }

    @Override
    public void usar() {
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Usando el objeto misceláneo: " + nombre);
    }
}

```

ITEM

```

public abstract class Item {
    protected String nombre;
    protected int peso;

    public Item(String nombre, int peso) {
        this.nombre = nombre;
        this.peso = peso;
    }

    public String getNombre() {
        return nombre;
    }

    public int getPeso() {
        return peso;
    }

    public abstract void usar();
}

```



